Onderzoek dynamische boomsymbolen in NLCS

COLOFON

Onderzoek dynamische boomsymbolen in NLCS

Status document: Concept

Versienummer en datum

Versie: 1.0
Datum: 15-1-2026

Opdrachtnemer / Uitvoerder

ITA Advies BV

Auteurs / Opstellers

Frank van der Heijden

Contactinformatie & Bedrijfsgegevens

ITA Advies BV
Adres: Bovenweg 10
8435 VT Donkerbroek
Tel: 06-20124816
Email: info@ita-advies.nl
Website: www.ita-advies.nl

Copyright / Auteursrechten

© 2025 ITA Advies. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITA Advies.

Disclaimer en auteursrechtenverklaring

ITA Advies heeft de inhoud van dit document met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan het voorkomen dat de verstrekte informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geactualiseerd. ITA Advies behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de in dit document beschreven producten, prijzen of programma's.

Aan de in dit document opgenomen voorbeelden en procedures kunnen geen rechten worden ontleend. ITA Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dit document.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITA Advies is het niet toegestaan dit document, of delen daarvan, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te verspreiden, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze.

© Copyright ITA Advies. Alle rechten voorbehouden. Alle in dit document vermelde merknamen zijn eigendom van de respectieve rechthebbenden.

INHOUD

ONDERZOEK DYNAMISCHE BOOMSYMBOLEN IN NLCS 1

1 INLEIDING 5

1.1 AANLEIDING 5
1.2 DOEL VAN HET ONDERZOEK 5
1.3 ONDERZOEKSVRAAG EN DEELVRAGEN 6
1.3.1 HOOFDVRAAG 6
1.3.2 DEELVRAGEN 6
1.4 AFBAKENING EN RANDVOORWAARDEN 6

2 CONTEXT EN REFERENTIEKADER 7

2.1 HANDBOEK BOMEN – INHOUDELIJKE UITGANGSPUNTEN 7
2.2 BKV-EINDBEELDEN EN KENGETALLEN 7
2.3 NEDERLANDSE CAD STANDAARD (NLCS) 7

3 ONDERZOEK AANPAK EN METHODIEK 8

4 ANALYSE EN BEVINDINGEN 9

4.1 ANALYSE TABELINFORMATIE NORMINSTITUUT BOMEN (2D CAD) 9
4.2 TABELSTRUCTUUR EN IMPLICATIES VOOR 2D NLCS-CAD 9
4.3 STANDAARDKENMERKEN EN IMPLICATIES VOOR SYMBOOLDEFINITIE 10
4.4 HUIDIGE BOOMSYMBOLEN GEMEENTE UTRECHT 11
4.4.1 NAAMGEVING VAN SYMBOLEN EN AANSLUITING OP NLCS 11
4.4.2 LAAGGEBRUIK BINNEN BOOMSYMBOLEN 11
4.5 ANNOTATIES IN SYMBOLEN 11
4.6 CONSISTENTIE EN BEHEER VAN SYMBOLEN 12
4.7 GEBRUIK VAN DE NLCS STATUS VOOR BOOMSYMBOLEN 12
4.8 SAMENHANG TUSSEN BOVENGRONDSE EN ONDERGRONDSE SYMBOLIEK 12
4.9 DYNAMISCHE SYMBOLEN 13
4.9.1 FUNCTIONELE VERSCHILLEN TUSSEN AUTOCAD EN MICROSTATION 13
4.9.2 UITWISSELING EN VERLIES VAN DYNAMIEK 13
4.9.3 GEVOLGEN VOOR BEHEER EN STANDAARDISATIE 14
4.9.4 TECHNISCHE DUIDING 14
4.9.5 SAMENVATTEND 14

5 ADVIES 15

5.1 ALGEMEEN 15
5.2 OPSTELLEN TABEL TEN BEHOEVE VAN CAD SYMBOLEN 16
5.3 NAAMGEVING BOOMSYMBOLEN 17
5.3.1 STANDAARD NAAMOPBOUW 17
5.3.2 UITGEBREIDE NAAMOPBOUW 17
5.4 AFSPRAKEN TEN AANZIEN VAN OPBOUW BOOMSYMBOLEN 18
5.4.1 GEBRUIK VAN NLCS LAGEN 18
5.4.2 GEBRUIK VAN ANNOTATIES 19

6 BEOORDELING EN BESLUITADVIES 20

7 BEANTWOORDING HOOFDVRAAG 21

7.1 BEANTWOORDING DEELVRAGEN 21

7.1.1 Welke uitgangspunten en kengetallen uit het Handboek Bomen zijn relevant voor het definiëren van boomsymbolen? 21
7.1.2 Hoe zijn BKV-eindbeelden opgebouwd en welke parameters zijn noodzakelijk om deze correct te representeren in CAD? 22
7.1.3 In hoeverre sluiten bestaande boomsymbolen van de gemeente Utrecht aan op de uitgangspunten? 22
7.1.4 Welke technische mogelijkheden en beperkingen kennen AutoCAD en MicroStation voor dynamische boomsymbolen? 22
7.1.5 Op welke wijze kunnen dynamische boomsymbolen worden gepositioneerd binnen de structuur en het beheer van de NLCS? 23
7.1.6 Samenvattend 23

8 BRONNEN 24

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In de inrichting en herontwikkeling van de openbare ruimte spelen bomen een steeds belangrijkere rol. Bomen leveren een aantoonbare bijdrage aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Tegelijkertijd stellen bomen specifieke eisen aan de beschikbare boven- en ondergrondse ruimte, die al in een vroeg stadium van het ontwerpproces geborgd moeten worden.

Het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen biedt hiervoor inhoudelijke richtlijnen, onder meer in de vorm van kengetallen voor groeiplaatsafmetingen, boomgrootte en boomkroonvolume (BKV-eindbeelden). In de ontwerppraktijk blijkt het echter complex om deze richtlijnen eenduidig en consequent toe te passen binnen gangbare CAD-omgevingen.

Gemeenten en ontwerpers ontwikkelen daarom regelmatig lokale of projectspecifieke oplossingen, zoals aangepaste symbolen of hulpmiddelen. Een voorbeeld hiervan is de set boomsymbolen die door gemeente Utrecht is ontwikkeld binnen de eigen CAD-omgeving. Deze oplossingen vergroten het gebruiksgemak, maar leiden tegelijkertijd tot de vraag of iets dergelijks niet opgenomen kan worden als onderdeel van de landelijke standaard.

Binnen de Nederlandse CAD Standaard (NLCS) bestaat de wens om dit type functionaliteit gestandaardiseerd aan te bieden. Dynamische boomsymbolen zijn nog niet eerder onderdeel geweest van de NLCS. Dit vraagt om een vooronderzoek naar technische haalbaarheid, normatieve juistheid en inpasbaarheid binnen de standaard.

1.2 Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of en onder welke voorwaarden een set dynamische boomsymbolen, gebaseerd op het Handboek Bomen en de bijbehorende BKV(BoomKroonVolume)-kengetallen, kan worden ontwikkeld en opgenomen binnen de NLCS.

Het onderzoek richt zich op:

- de inhoudelijke juistheid van de gehanteerde kengetallen;
- de technische haalbaarheid binnen gangbare CAD-software;
- de mate waarin dynamische symbolen passen binnen de systematiek en beheerstructuur van de NLCS.

Het onderzoek vormt daarmee de basis voor een onderbouwd besluit over het al dan niet starten van een vervolgfase waarin symbolen daadwerkelijk worden gerealiseerd, getest en aangeboden binnen de standaard.

1.3 Onderzoeksvraag en deelvragen

1.3.1 Hoofdvraag

In hoeverre is het technisch en normatief haalbaar om dynamische boomsymbolen, gebaseerd op het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen, te ontwikkelen en op te nemen binnen de Nederlandse CAD Standaard (NLCS)?

1.3.2 Deelvragen

1. Welke uitgangspunten en kengetallen uit het Handboek Bomen zijn relevant voor het definiëren van boomsymbolen?
2. Hoe zijn BKV-eindbeelden opgebouwd en welke parameters zijn noodzakelijk om deze correct te representeren in CAD?
3. In hoeverre sluiten bestaande boomsymbolen van de gemeente Utrecht aan op de uitgangspunten?
4. Welke technische mogelijkheden en/of beperkingen kennen AutoCAD en Microstation voor het toepassen van dynamische boomsymbolen?
5. Op welke wijze kunnen dynamische boomsymbolen worden gepositioneerd binnen de structuur en het beheer van de NLCS?

1.4 Afbakening en randvoorwaarden

Dit onderzoek richt zich op de haalbaarheid en oplossingsrichting voor het toepassen van dynamische symbolen. De daadwerkelijke uitwerking, validatie en publicatie van symbolen valt buiten de scope van deze fase.

Daarnaast gelden de volgende afbakeningen:

- Het onderzoek baseert zich op de meest recente beschikbare concepten van het Handboek Bomen.
- De focus ligt voornamelijk op de toepassing binnen AutoCAD, BricsCAD en Microstation en de uitwisseling onderling.

2 Context en referentiekader

2.1 Handboek Bomen – inhoudelijke uitgangspunten

Het Handboek Bomen beschrijft de voorwaarden voor het duurzaam toepassen van bomen in de openbare ruimte. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar onder andere:

- boomgrootteklassen;
- groeisnelheid;
- kroontype;
- benodigde groeiplaats- en doorwortelbare ruimte.

Deze uitgangspunten zijn bedoeld om al in de ontwerpfase voldoende ruimte te reserveren voor de beoogde eindsituatie van een boom. De nadruk ligt daarbij niet alleen op de bovengrondse verschijningsvorm, maar nadrukkelijk ook op de ondergrondse randvoorwaarden.

2.2 BKV-eindbeelden en kengetallen

Een belangrijk onderdeel van het Handboek Bomen wordt gevormd door de BKV-eindbeelden (BoomKroonVolume). Deze eindbeelden geven een beschrijving van de uiteindelijke omvang van een boom, uitgedrukt in:

- kroondiameter;
- boomhoogte;
- kroonvolume;
- omlooptijd.

De BKV-eindbeelden zijn gekoppeld aan boomgrootteklassen en kroontypen en worden gebruikt als basis voor het dimensioneren van groeiplaatsen en het reserveren van ruimte in ontwerp en beheer.

Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de beschikbare (concept) tabellen met kengetallen voor BKV-eindbeelden van het Norminstituut Bomen. Deze tabellen vormen de basis voor de verdere analyse.

2.3 Nederlandse CAD Standaard (NLCS)

De Nederlandse CAD Standaard (NLCS) heeft als doel om uniforme afspraken te bieden voor het opstellen, uitwisselen en beheren van CAD-tekeningen binnen de Grond- Weg en Waterbouw sector.

Binnen de huidige NLCS zijn boomsymbolen aanwezig, maar deze zijn statisch van aard. Juist hier is flexibiliteit en parametrisering gewenst. De introductie van dynamische boomsymbolen binnen de NLCS kan een stap zijn in het ondersteunen van ontwerpers, mits deze op een consistente en beheersbare manier worden ingericht.

3 Onderzoek aanpak en methodiek

De aanpak bestaat uit een analyse van de relevante uitgangspunten uit het Handboek Bomen en de bijbehorende BKV-kengetallen, in samenhang met boomgrootte, kroonontwikkeling en de benodigde boven- en ondergrondse ruimte.

Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre de door gemeente Utrecht ontwikkelde boomsymbolen aansluiten op de ontwerprandvoorwaarden en de kaders van de NLCS. Tevens worden de technische mogelijkheden en beperkingen van AutoCAD en Microstation geïnventariseerd, met nadruk op instelbaarheid, samenhang en uitwisselbaarheid. Zie bovenstaand, geen BricsCAD?

De resultaten worden getoetst aan de uitgangspunten en structuur van de NLCS en vormen de basis voor een onderbouwd advies over het al dan niet starten van een vervolgfase.

De uitkomsten van dit vooronderzoek vormen de basis voor een onderbouwd advies over het al dan niet starten van een vervolgfase voor de verdere uitwerking.

4 Analyse en bevindingen

4.1 Analyse tabelinformatie Norminstituut Bomen (2D CAD)

De analyse van de tabellen Kengetallen: BKV-eindbeelden van het Norminstituut Bomen laat zien dat de informatie bestaat uit een combinatie van **geometrisch** relevante 2D-eigenschappen (zoals kroondiameter) en **aanvullende waarden** (zoals boomhoogte en boomkroonvolume maar ook type aanduidingen).

Voor toepassing binnen een 2D NLCS-CAD-omgeving zijn uitsluitend de geometrische parameters direct vertaalbaar naar symboliek. Niet-geometrische waarden, zoals boomhoogte, vormen geen 2D-eigenschap en dienen daarom op een andere wijze te worden geïnterpreteerd of vastgelegd.

4.2 Tabelstructuur en implicaties voor 2D NLCS-CAD

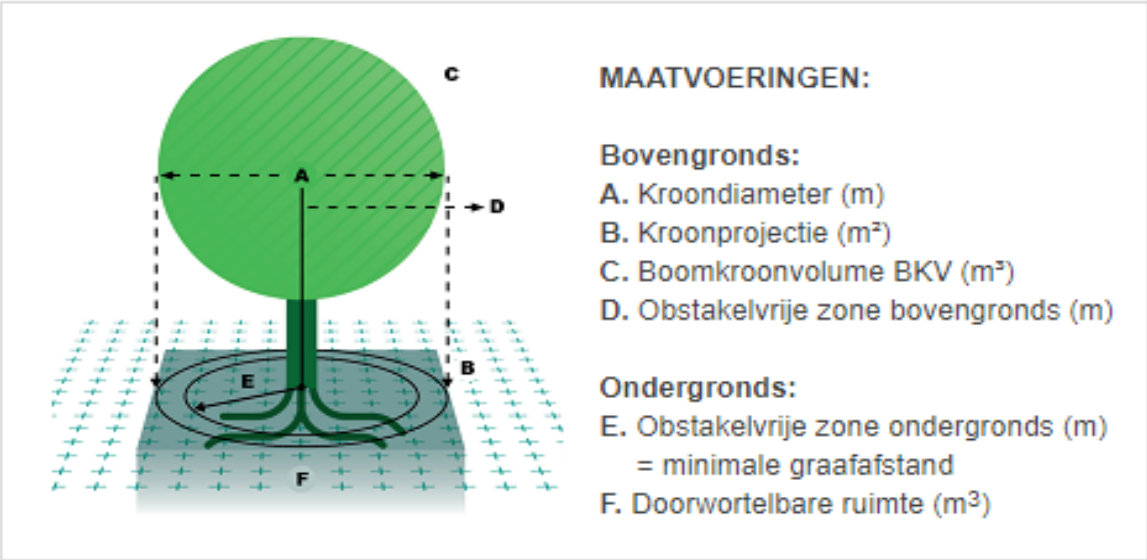
Het Norminstituut Bomen hanteert de tabellen *KENGETALLEN: BKV-EINDBEELDEN* en *REFERENTIEWAARDEN DOORWORTELBARE RUIMTE*, waarin respectievelijk boomkenmerken en de benodigde ondergrondse ruimte zijn vastgelegd. De tabellen zijn opgezet volgens een als-dan-systematiek, waarbij het groeitype (regulier of snelgroeiend) één-op-één is gekoppeld aan een vaste omlooptijd, bijvoorbeeld respectievelijk 20 en 10 jaar. Een expliciete uitwerking van alle mogelijke combinaties zou leiden tot omvangrijke en minder beheersbare tabellen.

Voor toepassing in een 2D NLCS-CAD-omgeving betekent dit dat deze gekoppelde keuzes niet direct als afzonderlijke geometrische parameters beschikbaar zijn. Voor CAD-toepassing kan het wenselijk zijn dat groeitype en omlooptijd als **expliciete, instelbare keuzes** worden gemodelleerd, zodat bijbehorende boven- en ondergrondse referentiewaarden eenduidig kunnen worden toegepast.

4.3 Standaardkenmerken en implicaties voor symbooldefinitie

Het Norminstituut Bomen hanteert een set standaardkenmerken voor bomen, zoals beschreven in onderstaande tabel.

Aanduiding Norminstituut Bomen	*Omschrijving*	*Eenheid*
Bovengronds		
A	Kroondiameter	m
B	Kroonprojectie	m^2
C	Boomkroonvolume (BKV)	m^3
D	Obstakelvrije zone bovengronds	m
Ondergronds		
E	Obstakelvrije zone ondergronds = minimale graafafstand = Stabiliteitskluit = minimale breedte Groeiplaats infrichting	m
F	Doorwortelbare ruimte	m^3



Voor waarden zoals de doorwortelbare ruimte wordt in de tabellen onderscheid gemaakt naar grondwaterprofiel en hangwaterprofiel, of wordt gewerkt met een rekenmethode op basis van het grondtype. Voor de eenduidigheid wordt binnen dit onderzoek in eerste instantie uitgegaan van één generieke waarde (zie ook de paragraaf analyse Naamgeving).

Voor toepassing in 2D NLCS-CAD is het wenselijk dat deze kenmerken via tabelwaarden beschikbaar zijn als basis voor de symbooldefinitie. De waarde obstakelvrije zone ondergronds is niet expliciet opgenomen in de tabellen van het Norminstituut Bomen, maar wel aanwezig in of afleidbaar, onder andere uit de symbolen van de gemeente Utrecht, wat leidt tot verschillen in de invulling van waarde E.

Algemeen geldt dat parameters worden vastgelegd als vaste waarde of als afgeleide berekening. Essentieel is dat de toegepaste methode **expliciet** is vastgelegd en consistent wordt toegepast, als onderdeel / input van de symbooldefinitie.

Voorbeeld;
De waarde D is in de tabellen van de gemeente Utrecht een **formule**
D = 1.2 * A (*Obstakelvrije zone bovengronds = 1.2 * Kroondiameter*)
Ook hier geldt: vaststellen van de rekenmethode om de waarde in de tabel te kunnen toepassen voor het samenstellen van de presentatie ervan in de symbolen.

4.4 Huidige boomsymbolen gemeente Utrecht

4.4.1 Naamgeving van symbolen en aansluiting op NLCS

De huidige naamgeving van boomsymbolen is functioneel ingericht en sluit aan op de ontwerplogica. Tegelijkertijd wijkt de gebruikte terminologie af van de NLCS-structuur, waardoor de betekenis van symbolen voor nieuwe gebruikers niet altijd direct herkenbaar is.

Door de naamgeving van boomsymbolen te laten aansluiten op de NLCS-systematiek en de vaste positie van onderdelen binnen de symboolnaam te benutten, kan de leesbaarheid en begrijpelijkheid voor gebruikers worden vergroot. Deze aansluiting biedt daarnaast een solide basis voor toekomstige uitbreidingen, doordat nieuwe varianten op een consistente wijze kunnen worden toegevoegd.

4.4.2 Laaggebruik binnen boomsymbolen

De huidige laagbenamingen binnen de boomsymbolen, sluit niet volledig aan op de NLCS-systematiek, bijvoorbeeld door het gebruik van niet-conforme elementcodes. Daarnaast worden in de symboliek kenmerken aangeduid met coderingen (zoals A, B, C en D), zoals gehanteerd door het Norminstituut Bomen.

Voor de leesbaarheid en herkenbaarheid binnen NLCS is het wenselijk deze aanduidingen waar mogelijk te vervangen door expliciete, fysieke boomeigenschappen, zoals deze ook in de beschrijvingen van het Norminstituut Bomen worden gebruikt. Dit vergroot de eenduidigheid voor gebruikers en draagt bij aan betere aansluiting op de NLCS-structuur.

4.5 Annotaties in symbolen

Binnen de NLCS wordt onderscheid gemaakt tussen teksten en maatvoeringen als vormen van annotatie. Teksten komen op dit moment voor binnen de NLCS en worden doorgaans vaak toegepast als losse tekst of als attributen binnen symbolen. Voorbeelden met een vergelijkbaar principe is bijvoorbeeld zichtbaar bij elektrotechnische symbolen, mofverbindingen, waar specifieke kenmerken als attribuut

zijn opgenomen of symbolen met een aanduiding van een afkorting als tekst (*voorbeeld: aanduiding "G" voor aanduiding in SRI-GEMAAL-SO*).

Het toepassen van maatvoeringen binnen symbolen is binnen de NLCS momenteel niet gangbaar. Gezien de relatie tussen boomsymbolen en ruimtelijke claims is het wenselijk een expliciete keuze te maken voor het toepassen van maatvoeringen óf voor een tekstuele aanduiding van de oppervlakte. Indien wordt gekozen voor het toepassen van maatvoeringen, is het aan te bevelen hiervoor een aanvullende beschrijving op te nemen in de formele beschrijving van de NLCS, waarin de toepassing en betekenis hiervan worden toegelicht.
Echter is het advies om maatvoering niet opnemen binnen de symbolen, aangezien de geometrie de juiste maatvoering bevat en aanvullende maatvoering daardoor grotendeels overbodig is, terwijl dit bovendien extra complexiteit veroorzaakt bij de uitwisseling tussen verschillende CAD-pakketten.

4.6 Consistentie en beheer van symbolen

De huidige boomsymbolen zijn met zorg en vakkennis opgesteld en bieden waardevolle inzichten voor de verdere ontwikkeling. Tegelijkertijd is vastgesteld dat het handmatig samenstellen van symbolen inherent gevoelig kan zijn voor interpretatieverschillen of kleine afwijkingen. Om de reproduceerbaarheid en consistentie verder te vergroten, ligt het voor de hand om symbolen waar mogelijk geautomatiseerd te genereren op basis van tabelwaarden die zijn afgestemd en gevalideerd door het Norminstituut Bomen. Hiermee wordt voortgebouwd op het bestaande werk, terwijl de kans op afwijkingen wordt verkleind.

4.7 Gebruik van de NLCS Status voor boomsymbolen

De huidige boomsymbolen zijn opgezet met kenmerken voor de NLCS-status **Nieuw**. Voor een bredere toepasbaarheid kan het wenselijk zijn om symbolen ook beschikbaar te stellen voor de status Bestaand. Dit vergroot de consistentie in ontwerp en beheer over verschillende projectfasen heen.
Tegelijkertijd leidt het uitwerken van symbolen voor meerdere statussen tot een toename van het aantal symbolen en daarmee tot extra beheerlast. Bij een eventuele uitbreiding is het daarom van belang een bewuste afweging te maken tussen gebruiksgemak, volledigheid en beheersbaarheid.

Advies hierbij is wanneer binnen een symbooldefinitie gebruik wordt gemaakt van NLCS-lagen, is het relevant is dat de bibliotheek consequent voorziet in alle relevante NLCS-statussen, zodat uniformiteit en uitwisselbaarheid binnen de standaard gewaarborgd blijven.

4.8 Samenhang tussen bovengrondse en ondergrondse symboliek

De huidige boomsymbolenbibliotheek van de gemeente Utrecht is opgebouwd uit twee afzonderlijke symbolen per boomlocatie: één symbool voor de bovengrondse presentatie en één symbool voor het weergeven van ondergrondse parameters, zoals de

doorwortelbare ruimte en de minimale graafafstand. Deze ondergrondse waarden zijn afhankelijk van de gekozen boomsoort of -type.

In de huidige toepassing wordt het oppervlak van een arcering gebruikt als afgeleide van het volume van de doorwortelbare ruimte, waarbij impliciet wordt uitgegaan van een vaste diepte van 1 meter (oppervlak × diepte = volume). Dit betekent dat sprake is van een **interpretatie van volumewaarden** naar een 2D-representatie. Vanuit inhoudelijk oogpunt is het zuiverder om deze waarden expliciet als zodanig te benoemen en vast te leggen, in plaats van ze uitsluitend impliciet via een oppervlak af te leiden.

Het oppervlak van de ondergrondse arcering wordt in de symbolen weergegeven via een tekst. Bij voorkeur zou dit gekoppeld zijn aan de arcering door middel van een field. Deze werkwijze is echter niet één-op-één uitwisselbaar tussen AutoCAD, BricsCAD en Microstation.

De oppervlakte van het ondergrondse deel dient in samenhang te staan met het volume dat bij het gekozen type hoort, waarbij het oppervlak kan worden afgeleid door deling van het volume door de gehanteerde diepte. Omdat de exacte afmeting van het oppervlak situatieafhankelijk is, is met name de minimale afmeting ten opzichte van de hartlijn van de stam van belang.
Hiervoor verdient het aanbeveling een geometrische aanduiding op te nemen, bij voorkeur in de vorm van een cirkel, analoog aan de weergave van de obstakelvrije zone bovengronds. Dit draagt bij aan een consistente en herkenbare representatie van boven- en ondergrondse ruimteclaims.

4.9 Dynamische symbolen

4.9.1 Functionele verschillen tussen AutoCAD en MicroStation en bricscad?

AutoCAD-dynamische symbolen (Dynamic Blocks) maken het mogelijk om logica en parametrische eigenschappen vast te leggen, zoals visibility states, rotatie- en stretchparameters en attribuutlogica. Voor deze functionaliteit bestaat binnen MicroStation geen functioneel equivalent. MicroStation werkt met statische cellen met één vaste presentatie; alternatieve oplossingen bieden geen gelijkwaardige of generiek toepasbare vervanging.

4.9.2 Uitwisseling en verlies van dynamiek

Bij uitwisseling van AutoCAD naar MicroStation gaan dynamische eigenschappen verloren. In MicroStation blijft uitsluitend de visuele presentatie van het actieve symbool behouden (*what you see is what you get*), terwijl onderliggende parameters, waarden en logica niet meer beschikbaar zijn. Dynamische functies zoals rotate en stretch vervallen volledig en zijn niet uitleesbaar of herleidbaar.

4.9.3 Gevolgen voor beheer en standaardisatie

Een Dynamic Block met meerdere presentaties in AutoCAD leidt in MicroStation tot meerdere losse cellen, wat resulteert in een toename van het aantal symbolen en een hogere beheerlast. Daarnaast genereren Dynamic Blocks bij gebruik anonieme blocknamen, wat herkenbaarheid en automatische interpretatie belemmert. Om vaste symbolen en consistente naamgeving te behouden, is het noodzakelijk Dynamic Blocks vóór uitwisseling te exploderen. Dit is deels in strijd met het uitgangspunt van eenduidige objectherkenning binnen de NLCS.

Deze bevindingen worden bevestigd door een eerdere analyse binnen de werkgroep stedelijk spoor, waarin eveneens is vastgesteld dat Dynamic Blocks bij conversie hun dynamische eigenschappen verliezen en slechts als statische presentatie beschikbaar blijven.

4.9.4 Technische duiding

Op basis van deze analyse kan worden geconcludeerd dat Dynamic Blocks geen CAD-onafhankelijke oplossing vormen en daardoor niet geschikt zijn als dragend mechanisme binnen een CAD-overstijgende standaard. De meest robuuste aanpak is om uit te gaan van statische basissymbolen, die binnen AutoCAD eventueel dynamisch kunnen worden samengebracht volgens het block-in-block-principe. Bij uitwisseling wordt altijd teruggevallen op het statische symbool, waarmee semantische eenduidigheid en beheersbaarheid worden geborgd.
Voor de presentatie van de symbolen is deze aanpak zeker toepasbaar, hoe zie je dit voor het vlak van de ondergrondse situatie, waarbij utrecht de lengte en breedte kan aanpassen afhankelijk van de beschikbare ondergrond? Deze ‘stretch’ blocks lijken mij onbegonnen werk om als losse symbolen aan te bieden.

4.9.5 Samenvattend

Dynamic Blocks zijn geschikt als productiviteitsmiddel, maar niet als fundamenteel standaardelement in een CAD-overstijgende context. Voor betrouwbare uitwisseling vormen statische, eenduidige symbolen de technische basis; dynamiek kan uitsluitend aanvullend worden toegepast door bijvoorbeeld het toepassen van visibilty states.

5 Advies

5.1 Algemeen

Geadviseerd wordt om te starten met het **systematisch opbouwen van boomsymbolen** op basis van de vastgestelde tabelinhoud van het Norminstituut Bomen, conform de NLCS-systematiek. Dit vormt een robuuste basis voor een eenduidige en consistente opname van bomen binnen het ontwerpproces en bevordert de uniforme toepassing van boomgerelateerde kengetallen in CAD-omgevingen.

Voor iedere unieke combinatie van relevante kenmerken dient een **afzonderlijk, statisch boomsymbool** te worden opgesteld, conform de NLCS-standaard. De tabellen met unieke mogelijkheden en combinaties vormen hierbij de basis voor een volledige en eenduidige symboolbibliotheek.

Bij de opbouw van deze bibliotheek dienen de voorgeschreven **NLCS-lagenstructuur en naamconventies voor symboolnamen** te worden gevolgd, zoals vastgelegd in de NLCS formele beschrijving.

Op basis van deze set statische basissymbolen kunnen binnen CAD programma's logische **dynamische symbolen** worden samengesteld volgens het **block-in-block-principe**. Deze dynamische symbolen fungeren uitsluitend als ontwerphulpmiddel en reduceren de omvang van de bibliotheek voor de gebruiker tot overzichtelijke keuzen, bijvoorbeeld op het niveau van "boom 1e grootte", met daarbinnen instelbare varianten zoals omlooptijd, groeitype en kroontype.

Het toepassen van dynamische symbolen met stretch-parameters is technisch mogelijk in AutoCAD, maar kent beperkingen bij platform overstijgende uitwisseling.
Om deze reden verdient het de voorkeur om relevante waarden als informatie mee te geven aan het statische symbool, al dan niet in de vorm van attributen. Deze attributen kunnen desgewenst onzichtbaar worden ingesteld, zodat de informatie behouden blijft zonder de presentatie te beïnvloeden.

5.2 Opstellen tabel ten behoeve van CAD symbolen

Vergelijkbaar met de aanpak van de gemeente Utrecht wordt geadviseerd om een uniforme en **gestandaardiseerde tabel** op te stellen waarin de informatie uit de tabellen BKV-Eindbeelden en Referentiewaarden Doorwortelbare Ruimte wordt samengebracht.

Door deze gegevens te combineren ontstaat een uitputtende en samenhangende lijst waarin zowel het bovengrondse eindbeeld (boomgrootte, kroonvorm en boomkroonvolume) als de bijbehorende ondergrondse randvoorwaarden expliciet zijn vastgelegd. Een dergelijke tabel biedt ontwerpers een helder en eenduidig referentiekader, vergemakkelijkt de vertaling van boomtechnische eisen naar het ontwerpproces en vormt een solide basis voor uniforme toepassing binnen CAD-omgevingen en verdere standaardisatie.

Onderdeel	Type/Onderdeel	Norminstituut Bomen	Omschrijving in symbool	Eenheid
Boomgrootte	Symboolnaam en Waarde		Boomgrootte	
Kroontype	Symboolnaam en Waarde		Kroontype	
Omloop	Symboolnaam en Waarde		Omloop	jaar
Groeisnelheid	Symboolnaam en Waarde		Groeisnelheid	
Kroondiameter	Geometrie	A		m1
Kroonprojectie	Waarde	B	Kroonprojectie	m2
Boomkroonvolume	Waarde	C	BKV	m3
Obstakelvrije zone bovengronds	Geometrie	D		m1
Obstakelvrije zone ondergronds	Geometrie *of Maatvoering en Waarde*	E	Ondergronds Obstakelvrij	m1
Doorwortelbare ruimte, Grondwaterprofiel	Waarde	F	DWR, GW	m3
Doorwortelbare ruimte, Hangwaterprofiel	Waarde	F	DWR, HW	m3
Doorwortelbare ruimte, Grond organische stof 5-10%	Waarde	F*	DWR, OS 5-10%	m3
Doorwortelbare ruimte, Zand (matig humeus) organische stof 2,5 tot 5%	Waarde	F*	DWR, OS 2.5-5%	m3
Doorwortelbare ruimte, Granulaat (85% skeletbouw)	Waarde	F*	DWR, GRAN	m3

5.3 Naamgeving boomsymbolen

Voor de eenduidige toepassing en herkenbaarheid van boomsymbolen binnen de NLCS is een consistente en uitbreidbare naamgevingssystematiek noodzakelijk. De naam van een boomsymbool dient de belangrijkste inhoudelijke keuzes expliciet te reflecteren, zodat gebruikers op basis van de symboolnaam inzicht krijgen in het toegepaste boomtype en de bijbehorende randvoorwaarden.

5.3.1 Standaard naamopbouw

Als basis wordt uitgegaan van een vaste kernopbouw, bestaande uit de voornaamste keuzekenmerken voor de gebruiker:
[Symboolbibliotheek]-[klasse-aanduiding]_[kroon-aanduiding]_[omloop-aanduiding]

Een voorbeeld hiervan: **SGR-BOOM_1E GROOTTE_BREED_20JR**

Deze kern bevat de essentiële informatie voor het selecteren van een boomsymbool, zoals boomgrootteklasse, kroontype en omlooptijd, en vormt daarmee de minimale set voor een eenduidige interpretatie.

5.3.2 Uitgebreide naamopbouw

Voor situaties waarin aanvullende onderscheidende kenmerken relevant zijn, kan de naamgeving worden uitgebreid met extra parameters. Deze uitbreiding is optioneel en volgt een vaste volgorde om consistentie te waarborgen:

[Symboolbibliotheek]-[klasse-aanduiding]_[kroon-aanduiding]_[omloop-aanduiding]_
[ambitieniveau]_[grondsoort]_[grondwater-/hangwaterprofiel]

Door deze systematiek toe te passen blijft de naamgeving schaalbaar en toekomstbestendig, terwijl de leesbaarheid behouden blijft. De uitbreiding maakt het mogelijk om aanvullende randvoorwaarden expliciet te benoemen zonder de kernstructuur te doorbreken.

In combinatie met de NLCS-structuur resulteert dit bijvoorbeeld in de volgende symboolnaam:

SGR-BOOM_1E GROOTTE_BREED_20JR_OPTIMAAL_VOLLEGROND_8_HANGWATER

5.4 Afspraken ten aanzien van opbouw boomsymbolen

Ten behoeve van een uniforme en betrouwbare uitwisseling, in afwijking van de huidige formele NLCS-beschrijving, is het advies NLCS-lagen binnen de symbolen zelf toe te passen.
Deze keuze borgt dat bij bewerking of het exploderen van symbolen de juiste laaginformatie behouden blijft en draagt bij aan een consistente interpretatie binnen verschillende CAD-omgevingen. De hiervoor benodigde lagen dienen te worden opgenomen in de NLCS-bibliotheek als uitbreiding op de bestaande bibliotheek, zodat deze werkwijze eenduidig en beheersbaar kan worden toegepast binnen de standaard.

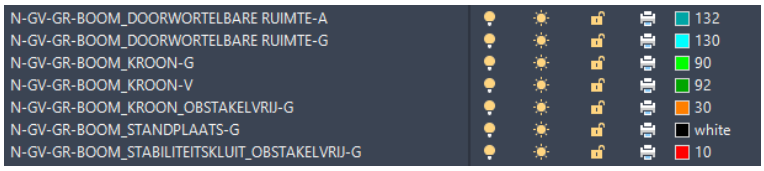
Indien wordt besloten om boomsymbolen voor meerdere NLCS-statussen uit te werken, dient deze werkwijze consequent te worden toegepast voor alle relevante statussen. Om de scope en beheerlast in deze fase te beperken, wordt binnen dit onderzoek uitgegaan van toepassing voor uitsluitend de status *Nieuw*.

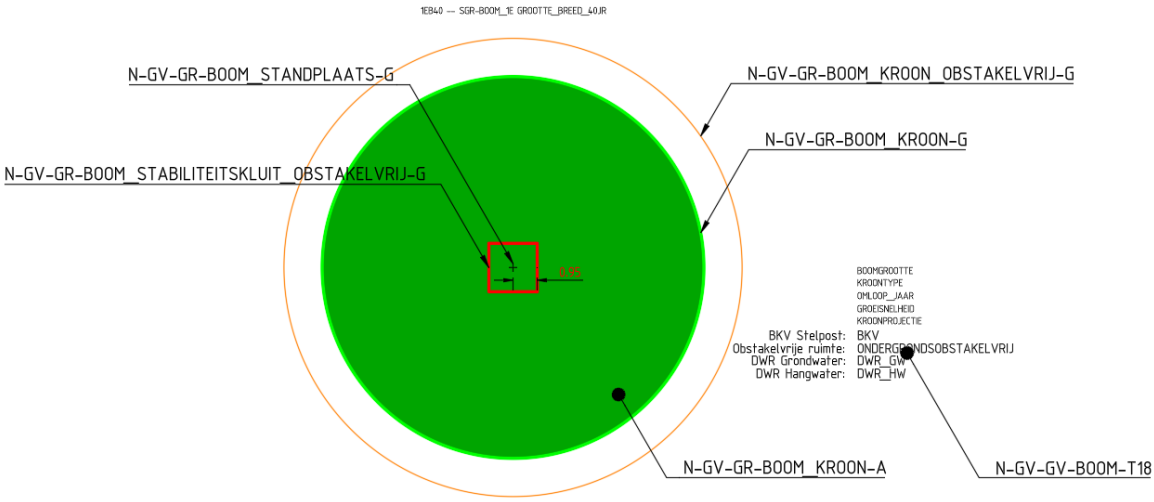
5.4.1 Gebruik van NLCS lagen

Voor de opbouw van boomsymbolen dient het gebruik van lagen volledig te voldoen aan de NLCS-systematiek, zoals vastgelegd in de formele NLCS-beschrijving. Dit betekent dat alle geometrische en annotatie-onderdelen van het symbool worden geplaatst op de voorgeschreven NLCS-lagen, met correcte toepassing van status, discipline en elementcodes.

Voorstel voor de toe te passen NLCS lagen zijn:

NLCS Laagnamen
Bovengronds
N-GV-GR-BOOM_KROON-G
N-GV-GR-BOOM_KROON-V
N-GV-GR-BOOM_KROON_BOVENGRONDS OBSTAKELVRIJ-G
N-GV-GR-BOOM_STANDPLAATS-G
Ondergrond
N-GV-GR-BOOM_STABILITEITSKLUIT-G
N-GV-GR-BOOM_DOORWORTELBARE RUIMTE-G
Annotaties
N-GV-GV-BOOM-T18
Groeiplaatsonderdelen
N-GV-GR-BOOM_GROEIPLAATS-A
N-GV-GR-BOOM_GROEIPLAATS-G



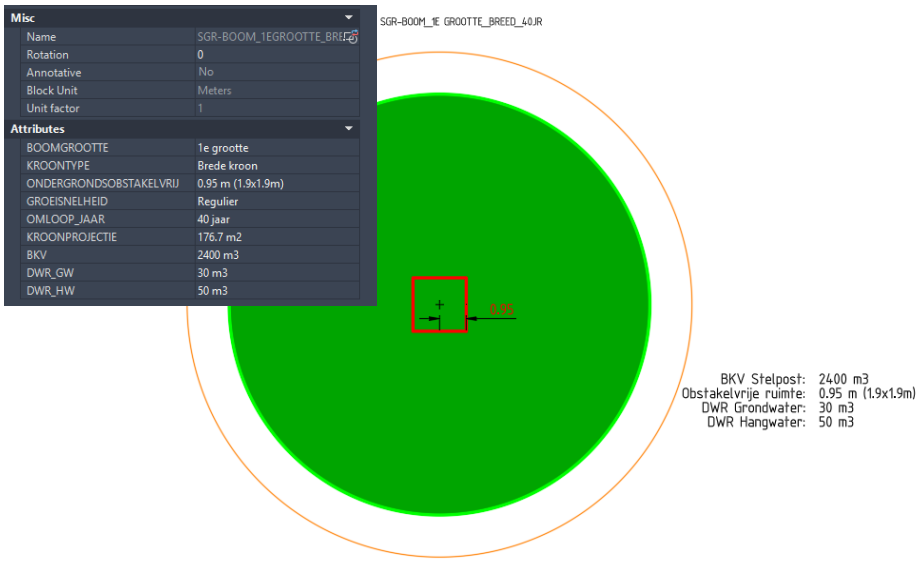


5.4.2 Gebruik van annotaties

Binnen de NLCS wordt onderscheid gemaakt tussen annotaties in de vorm van teksten en maatvoeringen. Voor boomsymbolen geldt dat annotaties uitsluitend worden toegepast om aanvullende, niet-geometrische informatie inzichtelijk te maken die niet direct uit de symboliek kan worden afgeleid (BKV stelpost, doorwortelbare ruimte etc.).

Voor het toepassen van annotaties binnen boomsymbolen wordt geadviseerd gebruik te maken van specifieke, NLCS-conforme laagnamen. Dit is wenselijk omdat de overige onderdelen van de boomsymbolen (geometrie) eveneens als afzonderlijke lagen zijn opgebouwd en een duidelijke scheiding tussen geometrie en annotatie nodig is.

Door annotaties op een vaste en herkenbare laag onder te brengen, blijft de symboliek overzichtelijk, zijn geometrie en informatie duidelijk van elkaar gescheiden en kunnen lagen eenvoudig worden beheerd, gefilterd en uitgewisseld binnen de NLCS-systematiek. Het plaatsen van annotaties op geometrische lagen wordt hiermee voorkomen.



6 Beoordeling en besluitadvies

De uitgangspunten uit het Handboek Bomen en de bijbehorende BKV-kengetallen kunnen als basis te worden gehanteerd voor gestandaardiseerde bibliotheek boomsymbolen, in ieder geval in de vorm van statische symbolen.

Op basis van deze “statische” symbolen kunnen binnen AutoCAD dynamische symbolen worden opgebouwd met behulp van visibility states, volgens het block-in-block-principe. Deze dynamische symbolen mogen uitsluitend worden toegepast als ontwerphulpmiddel en mogen niet bepalend zijn voor de standaard of de uitwisseling.

Bij uitwisseling tussen verschillende CAD-platformen moet altijd kunnen worden teruggevallen op het onderliggende statische basissymbool, zodat informatiebehoud en eenduidige interpretatie worden geborgd.

De set statische basissymbolen dient als platformonafhankelijke basisbibliotheek te worden ingericht. Hiervoor moeten expliciete afspraken worden vastgelegd over de opbouw, naamgeving en inrichting van de bibliotheek.

Tegelijkertijd toont het onderzoek overtuigend aan dat dynamische symboliek, zoals toegepast via AutoCAD Dynamic Blocks, niet platform overstijgend toepasbaar is in een context waarin ook MicroStation wordt gebruikt. Deze conclusie wordt bevestigd door zowel de uitgevoerde technische analyse als externe bevindingen uit de werkgroep stedelijk spoor. Daarmee is het gebruik van dynamische eigenschappen niet geschikt als dragend mechanisme binnen de NLCS.

Op basis van deze bevindingen luidt het besluitadvies om een vervolgfase te starten, onder duidelijke randvoorwaarden. Deze vervolgfase dient zich te richten op de ontwikkeling van statische, eenduidige boomsymbolen, gebaseerd op gevalideerde tabelwaarden en expliciet vastgelegde rekenmethodieken. Dynamische functionaliteit kan daarbij aanvullend worden ingezet als ontwerphulpmiddel, zonder bepalend te zijn voor standaardisatie of uitwisseling.

Dit besluit biedt een beheersbare, platformonafhankelijke basis voor verdere uitwerking en opname binnen de NLCS.

7 Beantwoording hoofdvraag

In hoeverre is het technisch en normatief haalbaar om dynamische boomsymbolen, gebaseerd op het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen, te ontwikkelen en op te nemen binnen de Nederlandse CAD Standaard (NLCS)?

Het is inhoudelijk en haalbaar om boomsymbolen te baseren op het Handboek Bomen en de bijbehorende BKV-kengetallen, mits wordt uitgegaan van statische symbolen als standaardbasis. De uitgangspunten en kengetallen van het Norminstituut Bomen zijn geschikt om te worden vertaald naar eenduidige CAD-symboliek, zolang interpretaties, rekenmethodieken en parameterdefinities expliciet worden vastgelegd.

Het toepassen van dynamische boomsymbolen als dragend standaardelement is echter minder geschikt in een CAD-overstijgende context waarin zowel AutoCAD als MicroStation worden gebruikt. Dynamische functionaliteit (zoals Dynamic Blocks) is platformafhankelijk tot op zekere hoogte uitwisselbaar. Dynamiek kan daarom uitsluitend aanvullend worden ingezet als ontwerphulpmiddel binnen AutoCAD, waarbij altijd moet kunnen worden teruggevallen op een statisch basissymbool.

Onder deze randvoorwaarden is opname binnen de NLCS haalbaar en beheersbaar.

7.1 Beantwoording deelvragen

7.1.1 Welke uitgangspunten en kengetallen uit het Handboek Bomen zijn relevant voor het definiëren van boomsymbolen?

Relevant zijn met name:

- boomgrootteklasse;
- kroontype en kroondiameter;
- omlooptijd;
- boomkroonvolume (BKV);
- obstakelvrije zones
    - bovengronds
    - ondergronds;
- doorwortelbare ruimte.

Deze kengetallen vormen samen de basis voor het bepalen van zowel bovengrondse als ondergrondse ruimteclaims en zijn geschikt om te worden gebruikt als input voor CAD-symboliek.

7.1.2 Hoe zijn BKV-eindbeelden opgebouwd en welke parameters zijn noodzakelijk om deze correct te representeren in CAD?

BKV-eindbeelden zijn opgebouwd uit een combinatie van:

- geometrisch relevante parameters (zoals kroondiameter);
- niet-geometrische waarden (zoals boomhoogte, kroonvolume en omlooptijd).

Binnen een 2D CAD-omgeving zijn uitsluitend de geometrische parameters direct als symboliek weer te geven. Niet-geometrische waarden dienen expliciet te worden vastgelegd als informatie (bijvoorbeeld via attributen) of via vastgelegde rekenmethodieken te worden vertaald naar een 2D-representatie. Zonder deze expliciete beschrijving is het mogelijk dat interpretatieverschillen kunnen ontstaan.

7.1.3 In hoeverre sluiten bestaande boomsymbolen van de gemeente Utrecht aan op de uitgangspunten?

De boomsymbolen van de gemeente Utrecht sluiten inhoudelijk goed aan op de uitgangspunten van het Handboek Bomen en bieden waardevolle praktijkervaring. De gekozen parameters, onderlinge samenhang en aandacht voor ondergrondse ruimteclaims zijn inhoudelijk consistent.

Tegelijkertijd wijkt de huidige uitwerking af van de NLCS-systematiek op het gebied van naamgeving, laaggebruik, annotaties en uitwisselbaarheid. Deze verschillen maken duidelijk dat aanvullende normatieve keuzes en standaardafspraken noodzakelijk zijn om tot een landelijke standaard te komen.

7.1.4 Welke technische mogelijkheden en beperkingen kennen AutoCAD en MicroStation voor dynamische boomsymbolen?

AutoCAD ondersteunt dynamische symboliek via Dynamic Blocks met parametrische eigenschappen. MicroStation kent hiervoor geen functioneel equivalent. Bij uitwisseling tussen beide platformen gaan dynamische eigenschappen verloren en blijft uitsluitend een statische presentatie over.

Deze beperking is structureel en wordt bevestigd door externe analyses, waaronder die van de werkgroep stedelijk spoor. Hierdoor zijn dynamische symbolen niet platform overstijgend toepasbaar en niet geschikt als standaardelement binnen de NLCS.

7.1.5 Op welke wijze kunnen dynamische boomsymbolen worden gepositioneerd binnen de structuur en het beheer van de NLCS?

Dynamische boomsymbolen kunnen uitsluitend ondersteunend worden gepositioneerd, niet als normatief onderdeel van de standaard.

De NLCS dient uit te gaan van:

- een platformonafhankelijke bibliotheek met statische boomsymbolen;
- vaste naamgeving, lagenstructuur en eenduidige parameters;
- expliciet vastgelegde rekenmethodieken.

Binnen AutoCAD kunnen op basis van deze statische symbolen dynamische varianten worden opgebouwd volgens het block-in-block-principe, mits deze geen invloed hebben op uitwisseling of interpretatie. De statische symbolen blijven daarbij altijd leidend.

7.1.6 Samenvattend

De conclusie is dat standaardisatie binnen de NLCS mogelijk is wanneer wordt gekozen voor, eenduidige boomsymbolen, met dynamiek uitsluitend als aanvullend ontwerphulpmiddel aansluitend bij de NLCS systematiek zoals laagnamen en symboolnamen.

8 Bronnen

1. https://support.thepeoplegroup.nl/nl/support/solutions/articles/77000575263-omzetten-microstation-tekeningen-naar-autocad-en-vice-versa

2. https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v22/en/GUID-53282E07-DBD8-3183-9A69-0BB5C5881334.html

3. mail d.d. 6-11-2025; Dynamic blocks NLCS (AutoCAD<>Microstation) n.a.v. NLCS-Bomen.

4. https://github.com/nl-digigo/NLCS/issues/447